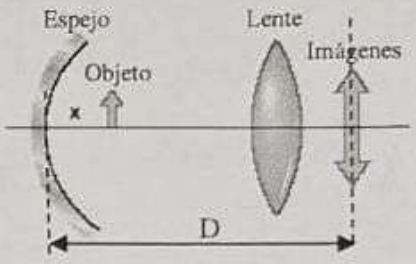
CRITERIO DE APROBACIÓN: *Se debe sumar al menos 1 punto en total en cada uno de los dos temas, óptica (ejercicios 1, 2 y 3) y termodinámica (ejercicios 4 y 5).*

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

En el sistema óptico de la figura, se observan sobre una pantalla dos imágenes idénticas (una derecha y otra invertida), cuyo tamaño es 50% mayor al del objeto. La lente convergente tiene 30 cm de distancia focal y la distancia entre el espejo y la pantalla es D = 155 cm. Determine la separación **x** entre objeto y espejo, así como el valor del radio de curvatura **R** del espejo cóncavo.



Ejercicio 2

En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 60\ \mu m$ y ancho $a = d/6$) se ilumina el sistema normalmente con luz monocromática de longitud de onda $\lambda_0 = 600$ nm y se observa el patrón de interferencia en una pantalla ubicada a 20 cm de distancia, centrada con las rendijas. El centro de la pantalla se encuentra marcado con una letra O. Luego, se coloca después de una de las rendijas una hoja delgada de vidrio de índice $n_1 = 1,5$ y a continuación de la otra se ubica una lámina de acrílico de igual espesor e índice $n_2 = 1,4$. Ahora se observa que el punto O queda ocupado por el segundo máximo de interferencia.

A continuación, se quita la hoja de vidrio y se la reemplaza por otra de índice $n_3 < n_1$, cuyo espesor es la mitad de la anterior, resultando en un nuevo desplazamiento de 8 franjas del patrón de interferencia.

a) Calcule el valor del índice de refracción n_3. Dibuje un esquema con la ubicación de las láminas n_1 y n_2.

b) ¿Qué intensidad se registra en el punto O en la situación final? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

c) Una persona observa la pantalla ubicándose a 4 m de distancia. Sus pupilas tienen un diámetro de 2 mm. ¿Puede ver resueltos dos máximos consecutivos, cercanos al punto O? Es válida la aproximación paraxial.

Ejercicio 3

Se tiene una red de difracción de 3,5 cm de ancho y con 2000 rendijas por cm, cada una de 2 µm de ancho. Sobre ella incide normalmente un haz de luz compuesto por tres longitudes de onda: $\lambda_1 = 580$ nm; $\lambda_2 = 650$ nm y $\lambda_3 = 650,02$ nm. ¿Cuál es el número máximo de líneas espectrales que se podrían observar?

Ejercicio 4

Se utiliza un horno de 20 kW de potencia a 1200°C para fundir una pieza de 200 kg de cobre, que se encuentra inicialmente a una temperatura de 40°C. Considere que el horno funciona como una fuente térmica, aislada del exterior, y que el intercambio de calor con la pieza es un flujo uniforme en el tiempo.

a) ¿En cuánto tiempo se alcanza el equilibrio térmico en el sistema?

b) Calcule la variación de entropía del universo. ¿Se trata de un proceso reversible o irreversible?

Datos del cobre: $c_{sólido} = 0,092\ \frac{cal}{g \cdot K}$; $c_{líquido} = 0,101\ \frac{cal}{g \cdot K}$ (considérelos constantes para todo T)

$T_{fus} = 1085°C$; $T_{vap} = 2562°C$; $L_{fus} = 50\ \frac{cal}{g}$; $L_{vap} = 1264\ \frac{cal}{g}$

Ejercicio 5

Dos máquinas operan tal como indica la figura, entre la fuentes indicadas. La máquina 1 cede 100 J por ciclo en forma de calor y posee una eficiencia de 0,6. El 65% del trabajo producido por la máquina 1 es utilizado para el funcionamiento de la máquina 2, la cual está conformada por dos moles de nitrógeno que siguen un ciclo de Carnot.

a) Arme una tabla con la variación de energía interna, el calor y el trabajo para cada proceso del ciclo de Carnot de la máquina 2. Dibuje el esquema PV para el ciclo.

b) Calcule la variación de entropía del universo por ciclo del dispositivo completo.

